

天 津 农 学 院

本科毕业论文（设计）答辩记录表

二级学院 食品科学与生物工程      系别 食品科学与工程      专业班级 食科三班

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |            |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------|---------|
| 设计（论文）题目：年产 1000 吨的蓝莓酸奶车间设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |            |      |         |
| 学生姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王华杰 | 学 号 | 2209014301 | 答辩地点 | 躬勤楼 310 |
| 指导教师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 郭梅  | 职 称 | 教授         | 旁听人数 | 24 人    |
| 答辩小组成员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 姓 名 | 性别  | 职 称        | 职 务  | 备注      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 何新益 | 男   | 教授         |      | 组长      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 李晓雁 | 女   | 高级实验师      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 李茜  | 女   | 副教授        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 李仝  | 女   | 讲师         |      | 秘书      |
| <p>答辩记录：</p> <p>李仝</p> <p>（1）问：你在原料衡算中各工艺流程的班产量是如何确定的？</p> <p>答：本设计采用逆推法确定各工序班产量。已知成品班产 3500kg、蓝莓添加量 20%，则蓝莓果浆班产为 700kg。根据公式从灌装工序逆向推算至原料乳验收。其中混合搅拌工序的班产量为牛乳基质与蓝莓果浆之和，故接种发酵工序的班产量需先减去果浆量后再按损耗率倒推。</p> <p>李晓雁</p> <p>（2）问：如何判断发酵终点？你提到了酸度和 pH，哪个更可靠？</p> <p>答：判断发酵终点时，滴定酸度更可靠，它能直接反映乳酸积累总量，受乳蛋白及磷酸盐缓冲体系干扰小。pH 易受原料缓冲能力影响而波动。</p> <p>李茜</p> <p>（3）问：蓝莓果浆的杀菌条件（90-95℃，5-10 分钟）是如何确定的？是否会影响花青素活性？</p> <p>答：蓝莓果浆的杀菌条件参考了果酱类产品的常规工艺。该温度下花青素会发生部分降解，但短时处理能保留大部分活性，同时确保产品安全与色泽稳定，实际生产中可接受。</p> <p>何新益</p> <p>（4）问：车间布置中如何避免人流与物流的交叉污染？</p> <p>答：车间中人员经更衣、消毒、风淋后通过专用通道进入各操作区；原辅料通过独立物料口进入，液态物料采用密闭管道输送。各功能区间以实体隔断分隔，并按清洁度分区，杜绝交叉污染。</p> <p style="text-align: right;">记录人：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年__月__日</p> |     |     |            |      |         |

注：本表不够填写时，可另附页。